从粒子到计算网格

面向数学背景读者的计算力学入门

目录

前言

计算力学不是“把物理公式放进计算机”，而是一条连续的信息压缩链：

多体动力学 $\longrightarrow$ 统计描述 $\longrightarrow$ 连续介质模型 $\longrightarrow$ 离散方程 $\longrightarrow$ 矩阵系统 $\longrightarrow$ 工程计算.

真实系统、数学模型、离散模型和代数系统是四个不同对象。物理建模决定忽略什么，数值离散决定近似什么，线性代数决定如何把离散问题真正算出来，网格则负责把几何、边界条件和局部尺度连接到离散系统中。

本文面向学过数学分析、实分析、复分析、常微分方程、偏微分方程和数值计算，但缺少传统物理课程背景的读者。叙述以物理建模为主，公式用于支撑概念，而不追求公理化完备。

第一部分

理论框架

第一章　从多粒子动力学到动理学方程

设系统中有 N 个粒子，第 i 个粒子的位置和动量为

$$\boldsymbol{x}_i, \qquad \boldsymbol{p}_i.$$

整个系统的状态是 $6N$ 维相空间中的一点：

$$\Gamma = (\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_N, \boldsymbol{p}_1, \ldots, \boldsymbol{p}_N).$$

若 Hamiltonian 为 H，粒子运动满足

$$\dot{\boldsymbol{x}}_i = \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{p}_i}, \qquad \dot{\boldsymbol{p}}_i = -\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{x}_i}.$$

对宏观物质逐粒子积分并不可行，因此改用相空间概率密度

$$\rho_N(\Gamma, t).$$

概率守恒给出高维连续性方程

$$\frac{\partial \rho_N}{\partial t} + \nabla_\Gamma \cdot (\rho_N \dot{\Gamma}) = 0.$$

Hamilton 系统满足

$$\nabla_\Gamma \cdot \dot{\Gamma} = 0,$$

故有

$$\frac{\partial \rho_N}{\partial t} + \dot{\Gamma} \cdot \nabla_\Gamma \rho_N = 0,$$

或

$$\frac{\partial \rho_N}{\partial t} + \{\rho_N, H\} = 0.$$

刘维尔方程表达的是相空间中的概率云团随微观动力学被搬运，但相空间流不压缩概率体积。它仍然是 $6N$ 维方程，真正的降维来自边缘化。

定义单粒子分布函数

$$f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{v}, t),$$

使

$$f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{v}, t)\, \mathrm{d}\boldsymbol{x}\, \mathrm{d}\boldsymbol{v}$$

表示位置和速度落在相应微元中的粒子期望数。

从 N 粒子方程对其余变量积分，会出现

$$f_1 \longrightarrow f_2 \longrightarrow f_3 \longrightarrow \cdots,$$

即 BBGKY 层级。单粒子方程依赖双粒子关联，双粒子方程又依赖三粒子关联。要得到封闭模型，必须对关联作假设。

一般动理学方程写成

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{x}} f + \frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}} f = C[f].$$

左侧是相空间输运，右侧是碰撞或松弛效应。

若忽略离散碰撞，带电粒子满足 Vlasov 方程：

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{x}} f_s + \frac{q_s}{m_s}(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}} f_s = 0.$$

电荷密度和电流密度由

$$\rho_c = \sum_s q_s \int f_s \,\mathrm{d}\boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{J} = \sum_s q_s \int \boldsymbol{v} f_s \,\mathrm{d}\boldsymbol{v}$$

给出，再反馈到 Maxwell 方程中。由此形成 Vlasov–Maxwell 自洽系统。

对于稀薄中性气体，把碰撞近似为瞬时二体碰撞，可得玻尔兹曼方程

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla_{\boldsymbol{x}} f + \frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_{\boldsymbol{v}} f = Q(f,f),$$

其中

$$Q(f,f) = \int B\left(f' f'_* - f f_*\right)\,\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}_*.$$

其关键封闭是假设碰撞前双粒子速度近似无关联：

$$f_2(\boldsymbol{v},\boldsymbol{v}_*) \approx f(\boldsymbol{v}) f(\boldsymbol{v}_*).$$

完整碰撞积分计算昂贵，BGK 模型用单一松弛过程替代：

$$C[f] = \frac{f^{\mathrm{eq}} - f}{\tau},$$

其中

$$f^{\mathrm{eq}} = n\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}|^2}{2k_B T}\right].$$

对于等离子体中的长程 Coulomb 相互作用，粒子常经历大量小角度偏转。此时可得到 Landau 或 Fokker–Planck 型算子，把碰撞理解为速度空间中的漂移和扩散。

因此，碰撞项的不同假设对应一组模型层级：

$$\text{无碰撞 Vlasov} \longrightarrow \text{弱碰撞 Vlasov–Fokker–Planck} \longrightarrow \text{强碰撞流体模型}.$$

第二章　从速度矩到连续介质方程

分布函数包含完整速度分布，但宏观工程只保留少数矩。

数密度、质量密度和宏观速度分别为

$$n=\int f\,\mathrm{d}\boldsymbol{v},\qquad \rho=mn,\qquad \rho\boldsymbol{u}=m\int \boldsymbol{v}f\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}.$$

定义相对速度

$$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}.$$

压力张量与热流为

$$\boldsymbol{P}=m\int \boldsymbol{c}\boldsymbol{c}f\,\mathrm{d}\boldsymbol{v},\qquad \boldsymbol{q}=\frac{m}{2}\int |\boldsymbol{c}|^2\boldsymbol{c}f\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}.$$

对动理学方程取零阶矩，利用碰撞守恒粒子数：

$$\int Q(f,f)\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}=0,$$

得到连续性方程

$$\boxed{\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u})=0}.$$

其控制体形式为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \rho\,\mathrm{d}V=-\int_{\partial\Omega}\rho\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

有限体积法正是从这一形式出发。

取一阶矩得到动量方程

$$\frac{\partial(\rho\boldsymbol{u})}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}+\boldsymbol{P})=\rho\boldsymbol{b}.$$

写成

$$\boldsymbol{P}=p\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\tau},$$

则

$$\frac{\partial(\rho\boldsymbol{u})}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\boldsymbol{u})=-\nabla p+\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}+\rho\boldsymbol{b}.$$

要封闭方程，必须给出应力与宏观变量之间的本构关系。Newton 流体满足

$$\boldsymbol{\tau}=\mu\left[\nabla\boldsymbol{u}+(\nabla\boldsymbol{u})^T\right]+\lambda(\nabla\cdot\boldsymbol{u})\boldsymbol{I}.$$

不可压缩、常密度、常黏度情况下，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0,$$

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}+\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right)=-\nabla p+\mu\nabla^2\boldsymbol{u}+\rho\boldsymbol{b}.$$

其中惯性项负责搬运动量，压力项负责重新分配动量，黏性项负责平滑速度梯度。若忽略黏性和热传导，则得到 Euler 方程。

取能量矩可得总能量方程

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t}+\nabla\cdot[(\rho E+p)\boldsymbol{u}]=\nabla\cdot(\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{u})-\nabla\cdot\boldsymbol{q}+\rho\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u},$$

其中

$$E=e+\frac{1}{2}|\boldsymbol{u}|^2,\qquad \boldsymbol{q}=-k\nabla T.$$

从动理学到连续介质的本质，是只保留有限个矩，并用本构关系封闭更高阶矩。

第三章　Maxwell 方程、线性化与微扰算子

Maxwell 方程组为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho_c}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0,$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} + \nabla \times \boldsymbol{E} = 0,$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} - c^2 \nabla \times \boldsymbol{B} = -\frac{\boldsymbol{J}}{\varepsilon_0}.$$

对 Ampère–Maxwell 方程取散度，并使用 Gauss 定律，得到

$$\frac{\partial \rho_c}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0.$$

因此 Maxwell 方程的连续结构自动包含电荷守恒。数值离散若破坏这一结构，可能产生非物理电荷。

带电连续介质中的 Lorentz 力为

$$\boldsymbol{f}_L = \rho_c \boldsymbol{E} + \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}.$$

结合流体方程和 Ohm 定律，可得到双流体模型或单流体 MHD。

真空 Maxwell 方程是线性的，但 Maxwell 方程与介质、载流子、流体和非线性本构关系耦合后，整体系统通常是非线性的。设耦合模型抽象写成

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{U}) = 0.$$

在基态 $\boldsymbol{U}_0$ 附近写

$$\boldsymbol{U} = \boldsymbol{U}_0 + \epsilon \boldsymbol{u}, \qquad 0 < \epsilon \ll 1.$$

若算子足够光滑，则

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{U}_0 + \epsilon \boldsymbol{u}) = \mathcal{N}(\boldsymbol{U}_0) + \epsilon D\mathcal{N}[\boldsymbol{U}_0](\boldsymbol{u}) + \frac{\epsilon^2}{2} D^2\mathcal{N}[\boldsymbol{U}_0](\boldsymbol{u}, \boldsymbol{u}) + \cdots .$$

若基态满足

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{U}_0) = 0,$$

保留一阶项得

$$\mathcal{L}\boldsymbol{u} = 0, \qquad \mathcal{L} := D\mathcal{N}[\boldsymbol{U}_0].$$

这里 $D\mathcal{N}[\boldsymbol{U}_0]$ 是 Fréchet 导数，也可称线性化算子、Jacobian 算子或切线算子。它是非线性算子在基态处的局部线性近似。

例如非线性介质满足

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}(\boldsymbol{E}), \qquad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{H}).$$

令

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 + \epsilon \boldsymbol{e}, \qquad \boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}_0 + \epsilon \boldsymbol{h}.$$

本构关系的一阶展开为

$$\boldsymbol{D}(\boldsymbol{E}_0 + \epsilon \boldsymbol{e}) = \boldsymbol{D}(\boldsymbol{E}_0) + \epsilon \left.\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial \boldsymbol{E}}\right|_{\boldsymbol{E}_0} \boldsymbol{e} + \mathcal{O}(\epsilon^2),$$

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{H}_0 + \epsilon \boldsymbol{h}) = \boldsymbol{B}(\boldsymbol{H}_0) + \epsilon \left.\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial \boldsymbol{H}}\right|_{\boldsymbol{H}_0} \boldsymbol{h} + \mathcal{O}(\epsilon^2).$$

定义切线材料张量

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\tan} = \left.\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial \boldsymbol{E}}\right|_{\boldsymbol{E}_0}, \qquad \boldsymbol{\mu}_{\tan} = \left.\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial \boldsymbol{H}}\right|_{\boldsymbol{H}_0}.$$

若基态满足原方程，则一阶扰动满足线性 Maxwell 型系统

$$\nabla \times \boldsymbol{e} = -\boldsymbol{\mu}_{\tan} \frac{\partial \boldsymbol{h}}{\partial t},$$

$$\nabla \times \boldsymbol{h} = \boldsymbol{\varepsilon}_{\tan} \frac{\partial \boldsymbol{e}}{\partial t}.$$

在 Vlasov–Maxwell 系统中，设

$$f_s = f_{s0} + \epsilon f_{s1}, \qquad \boldsymbol{E} = \epsilon \boldsymbol{E}_1, \qquad \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_0 + \epsilon \boldsymbol{B}_1.$$

忽略 $\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 项，可得

$$\frac{\partial f_{s1}}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla_{\boldsymbol{x}} f_{s1} + \frac{q_s}{m_s} (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_0) \cdot \nabla_{\boldsymbol{v}} f_{s1} = -\frac{q_s}{m_s} (\boldsymbol{E}_1 + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_1) \cdot \nabla_{\boldsymbol{v}} f_{s0}.$$

扰动电流为

$$\boldsymbol{J}_1 = \sum_s q_s \int \boldsymbol{v} f_{s1} \, \mathrm{d}\boldsymbol{v}.$$

若进一步假设平面波

$$\boldsymbol{u}_1(\boldsymbol{x}, t) = \widehat{\boldsymbol{u}} \exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{x} - \omega t)],$$

则

$$\partial_t \mapsto -\mathrm{i}\omega, \qquad \nabla \mapsto \mathrm{i}\boldsymbol{k}.$$

线性偏微分方程组变为

$$\boldsymbol{M}(\omega, \boldsymbol{k}) \widehat{\boldsymbol{u}} = 0.$$

存在非零解的条件

$$\det \boldsymbol{M}(\omega, \boldsymbol{k}) = 0$$

就是色散关系。

微扰法、线性稳定性分析和 Newton 法共享同一局部线性思想，但用途不同：微扰法按小参数逐阶构造解，稳定性分析考察扰动增长率，Newton 法则用 Jacobian 求非线性残差的修正量。

第四章　尺度分析与渐近展开

常见无量纲数包括

$$\mathrm{Kn}=\frac{\lambda}{L},\qquad \mathrm{Re}=\frac{\rho UL}{\mu},\qquad \mathrm{Ma}=\frac{U}{c}.$$

它们不是标签，而是不同物理机制的相对量级。模型选择本质上是决定哪些项在给定极限下保留。

Taylor 展开与渐近展开需要严格区分。Taylor 展开通常由局部导数给出：

$$f(x+h)=f(x)+hf'(x)+\frac{h^2}{2}f''(x)+\cdots.$$

它特别适合分析离散算子与连续算子的局部差异。

渐近展开更一般。设 $\epsilon\to 0$，若尺度函数满足

$$\phi_{n+1}(\epsilon)=o(\phi_n(\epsilon)),$$

且对每个固定 N 都有

$$f(\epsilon)-\sum_{n=0}^{N}a_n\phi_n(\epsilon)=o(\phi_N(\epsilon)),$$

则写作

$$f(\epsilon)\sim\sum_{n=0}^{\infty}a_n\phi_n(\epsilon).$$

渐近级数不要求无限求和收敛，只要求每次截断后，余项比最后保留的尺度更小。尺度也不必是整数幂，可以出现

$$1,\quad \epsilon^{1/2},\quad \epsilon\log\epsilon,\quad \mathrm{e}^{-1/\epsilon}.$$

因此，Taylor 级数是由局部导数产生、以普通幂为基的一类特殊展开；渐近展开强调的是不同项的尺度排序。

若系数增长很快，渐近级数可能先改善后恶化。固定 ϵ 后，项

$$|a_n\epsilon^n|$$

可能先减小再增大。此时应在最小项附近截断，而不是追求无限求和。这称为最优截断。

若

$$u=u_0+\epsilon u_1+\epsilon^2u_2+\cdots$$

代入后，各阶问题保持原方程的微分阶数和边界条件结构，称为正则摄动。

若小参数乘在最高阶导数前，例如

$$\epsilon u'' + u' = 0,$$

则 $\epsilon \to 0$ 时方程阶数下降，部分边界条件无法由外部解满足。这是奇异摄动，通常需要边界层、匹配渐近展开、多尺度法或 WKB 方法。

4.1 等离子体示例：小 Debye 长度与准中性极限

考虑一维无量纲化的 Poisson 方程

$$-\epsilon^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = n_i - n_e, \qquad \epsilon = \frac{\lambda_D}{L} \ll 1.$$

这里 λ_D 是 Debye 长度，L 是宏观尺度。

若直接令 $\epsilon = 0$，得到

$$n_i = n_e,$$

即准中性条件。这说明在主体区域，净电荷密度是高阶小量。

但如果边界给定的电势与主体准中性解不相容，最高阶导数前的小参数使问题成为奇异摄动。主体区域的外部展开可写成

$$\phi^{\text{out}} = \phi_0 + \epsilon \phi_1 + \epsilon^2 \phi_2 + \cdots,$$

而边界附近必须引入拉伸坐标

$$\xi = \frac{x}{\epsilon}.$$

在该尺度下

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial}{\partial \xi},$$

Poisson 方程恢复为

$$-\frac{\partial^2 \phi^{\text{in}}}{\partial \xi^2} = n_i - n_e.$$

这说明一个厚度为 $\mathcal{O}(\lambda_D)$ 的 Debye 鞘层可以在宏观尺度上极薄，却不能简单删除，因为它承担了满足壁面电势和电荷分离的任务。

该例展示了渐近展开的几个典型特征：

1. 小参数来自明确的尺度比 λ_D/L；
2. 主体区域和边界层使用不同坐标；
3. 令小参数为零会降低方程阶数；
4. 内外解必须在重叠区域匹配；
5. 极限模型的有效性依赖于空间区域和边界条件。

在等离子体文献中，类似结构还出现在低频极限、强磁场极限、漂移动理学、回旋动理学和 MHD 极限中。阅读时应先问：小参数是什么，哪些变量被假设为同阶，极限是否降低方程阶数，是否存在快时间、短空间或边界层尺度。

常见记号应按以下方式理解：

$$f = g + \mathcal{O}(\epsilon^p)$$

表示余项被常数倍 ϵ^p 控制；

$$f = g + o(\epsilon^p)$$

表示余项与 ϵ^p 的比值趋于零；

$$f \sim g$$

既可能表示 $f/g \to 1$，也可能表示逐阶渐近展开，必须结合上下文判断。

第二部分

数值离散

第五章　一致性、稳定性与修正方程

考虑线性平流方程

$$u_t + a u_x = 0, \qquad u(x,t) = u_0(x - at).$$

前向时间差分满足

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = u_t + \mathcal{O}(\Delta t),$$

中心空间差分满足

$$\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} = u_x + \mathcal{O}(\Delta x^2).$$

离散格式的阶数来自离散算子与连续算子的局部展开匹配。

对线性常系数格式，可令误差模态为

$$e_i^n = \widehat{e}^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx_i},$$

得到

$$\widehat{e}^{n+1} = G(k)\widehat{e}^n.$$

若存在波数使

$$|G(k)| > 1,$$

则误差会增长。von Neumann 稳定性条件通常写成

$$|G(k)| \le 1.$$

显式格式还受到 CFL 条件约束。定义

$$\nu = \frac{a\Delta t}{\Delta x}.$$

其含义是数值依赖域必须覆盖物理依赖域。

当 $a > 0$ 时，一阶上风格式为

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \nu(u_i^n - u_{i-1}^n) = (1-\nu)u_i^n + \nu u_{i-1}^n.$$

在

$$0 \le \nu \le 1$$

时，新值是旧值的凸组合，因此不会产生新的局部极值。

其修正方程为

$$u_t + a u_x = \frac{a\Delta x}{2}(1-\nu)u_{xx} + \cdots.$$

右侧等效扩散项解释了上风格式的数值耗散：它抑制高频误差，也抹平真实小尺度。

第六章　Godunov 定理与高分辨率格式

Godunov 定理是守恒律数值计算中的基本限制。对线性标量平流问题，任何满足以下条件的线性格式：

1. 线性；
2. 单调，即不产生新的极值；
3. 一致；

其精度至多为一阶。

直观地说，高阶线性重构需要使用正负交替的权重来提高局部逼近阶数，而单调性要求更新具有凸组合性质。两者一般不能同时成立。

因此，不存在同时满足“线性、高阶、无振荡”的万能格式。Godunov 定理不是说高阶格式不可能，而是说必须放弃至少一个条件。现代高分辨率方法通常采取以下路线：

- 保留守恒性；
- 允许算法是非线性的；
- 在光滑区域恢复高阶；
- 在间断附近退化为一阶单调格式。

以有限体积法为例，

$$\frac{\mathrm{d}\bar{U}_i}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\Delta x}\left(\widehat{F}_{i+1/2} - \widehat{F}_{i-1/2}\right).$$

关键在于构造界面左右状态

$$U^L_{i+1/2}, \qquad U^R_{i+1/2},$$

并通过 Riemann 求解器或近似 Riemann 求解器计算数值通量。

MUSCL 方法采用分片线性重构，例如

$$U^L_{i+1/2} = U_i + \frac{1}{2}\sigma_i,$$

其中斜率 σ_i 由限制器给出。典型限制器包括 minmod、van Leer 和 Superbee。限制器根据局部光滑性非线性地调整斜率，使格式在光滑区近似二阶，在激波或间断附近退化为一阶。

TVD 方法要求离散总变差不增加：

$$TV(U^{n+1}) \le TV(U^n), \qquad TV(U) = \sum_i |U_{i+1} - U_i|.$$

它把“不过度产生振荡”转化为可分析的离散条件。

ENO/WENO 方法不直接限制单一斜率，而是在多个候选模板之间选择或加权。WENO 在光滑区域使用高阶组合，在包含间断的模板上自动降低权重。

Godunov 定理揭示的是一个结构性折中：

$$\text{高阶精度} \quad \leftrightarrow \quad \text{单调性与无振荡}.$$

工程格式设计的重点不是消除这个矛盾，而是让格式依据局部解结构自适应地处理这个矛盾。

第七章　色散关系与波动误差

设连续波解为

$$u = \widehat{u}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}.$$

对线性平流方程，

$$\omega = ak.$$

相速度和群速度均为 a：

$$c_p = \frac{\omega}{k} = a, \qquad c_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = a.$$

离散格式通常得到数值频率

$$\omega_{\mathrm{num}}(k).$$

若

$$\mathrm{Re}\,\omega_{\mathrm{num}} \neq ak,$$

则出现数值色散；若

$$\mathrm{Im}\,\omega_{\mathrm{num}} < 0,$$

则出现数值耗散。

流体激波计算通常需要适量耗散，声学、电磁波和弹性波计算则更关注长距离传播中的相位误差。格式选择必须匹配目标物理。

第八章　有限差分、有限体积、有限元与谱方法

有限差分法直接近似导数，规则网格上高效，适合高阶格式和 Fourier 分析，但复杂几何处理困难。

有限体积法从控制体守恒式出发：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega_i} U\,\mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega_i} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \int_{\Omega_i} S\,\mathrm{d}V.$$

相邻单元共享界面通量，因此局部和全局守恒自然成立。

有限元法从弱形式出发。以 Poisson 方程

$$-\nabla^2 u = f$$

为例，乘测试函数并分部积分：

$$\int_\Omega \nabla v\cdot\nabla u\,\mathrm{d}V = \int_\Omega v f\,\mathrm{d}V + \text{边界项}.$$

展开

$$u_h = \sum_j U_j \phi_j$$

后得到

$$\boldsymbol{K}\boldsymbol{U} = \boldsymbol{F}.$$

谱方法使用 Fourier 或 Chebyshev 等全局基函数，对光滑解可获得很高精度，但复杂几何、局部加密和间断处理更困难。

第三部分

矩阵求解

第九章　从离散算子到代数系统

偏微分方程离散后通常得到

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

或非线性残差系统

$$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{U}) = 0.$$

局部微分算子通常产生稀疏矩阵，边界积分算子常产生稠密矩阵。矩阵结构直接反映物理耦合范围。

对于非线性系统，Newton 法在第 k 步求解

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{U}^k)\Delta\boldsymbol{U} = -\boldsymbol{R}(\boldsymbol{U}^k), \qquad \boldsymbol{U}^{k+1} = \boldsymbol{U}^k + \Delta\boldsymbol{U}.$$

大型非线性计算通常是外层 Newton 或伪时间迭代，加内层稀疏线性求解。

第十章　LU 与 LU-SGS

稠密直接法可将

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{U},$$

然后依次求解

$$\boldsymbol{L}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b}, \qquad \boldsymbol{U}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}.$$

稠密 LU 的分解复杂度约为

$$O(N^3),$$

存储量为

$$O(N^2).$$

稀疏矩阵做精确 LU 时会产生填充，因此大型三维 PDE 通常需要迭代法或不完全分解。

LU-SGS 将

$$\boldsymbol{A}$$

近似分解为

$$\boldsymbol{A} \approx (\boldsymbol{D} + \boldsymbol{L})\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{D} + \boldsymbol{U}),$$

通过前向和后向扫掠近似求解。它常用于可压缩 CFD 的隐式推进，也可作为预条件器。

第十一章　Krylov 方法、Arnoldi、GMRES 与 BiCGSTAB

给定初始残差

$$\boldsymbol{r}_0 = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0,$$

Krylov 子空间为

$$\mathcal{K}_m(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{r}_0) = \mathrm{span}\{\boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{A}\boldsymbol{r}_0, \ldots, \boldsymbol{A}^{m-1}\boldsymbol{r}_0\}.$$

Arnoldi 过程构造正交基

$$\boldsymbol{V}_m = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m],$$

满足

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{V}_m = \boldsymbol{V}_{m+1}\overline{\boldsymbol{H}}_m.$$

GMRES 在

$$\boldsymbol{x}_0 + \mathcal{K}_m$$

中最小化残差二范数：

$$\boldsymbol{x}_m = \arg\min_{\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{x}_0 + \mathcal{K}_m} \|\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|_2.$$

其优点是对一般非对称系统较稳健，缺点是基向量存储和正交化成本随迭代步增长。重启 GMRES 通过限制子空间维数控制成本，但可能损失收敛信息。

BiCGSTAB 使用短递推，内存固定，单步成本较低，适用于非对称稀疏系统。它的收敛曲线可能振荡，并对预条件质量较敏感。

第十二章　预条件与 AMG

条件数

$$\kappa(\boldsymbol{A}) = \|\boldsymbol{A}\|\,\|\boldsymbol{A}^{-1}\|$$

衡量扰动放大和迭代难度。

预条件器 $\boldsymbol{M}$ 的目标是使

$$\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{A}$$

具有更有利的谱性质，同时保证应用 $\boldsymbol{M}^{-1}$ 的成本足够低。

局部平滑器擅长消除高频误差，但低频误差衰减慢。多重网格把细网格低频误差转移到粗网格，在粗层上它表现为较高频误差，因此更容易消除。

AMG 不依赖显式几何层级，而根据矩阵的强连接关系构造粗空间。典型循环包括：

1. 预平滑；
2. 计算残差；
3. 限制到粗层；
4. 求解粗层修正；
5. 延拓回细层；
6. 后平滑。

AMG 对 Poisson、压力修正和扩散型系统尤其有效，也常作为 GMRES 的预条件器。

第十三章　MoM 与稠密积分方程

计算电磁学中的矩量法通常从积分方程

$$\mathcal{L}J = g$$

出发。展开

$$J = \sum_{n=1}^{N} I_n f_n,$$

并用测试函数 w_m 投影：

$$\langle w_m, \mathcal{L}J \rangle = \langle w_m, g \rangle .$$

得到

$$\boldsymbol{Z}\boldsymbol{I} = \boldsymbol{V}.$$

由于积分核具有长程作用，$\boldsymbol{Z}$ 通常是稠密矩阵。大规模 MoM 常与快速多极子、FFT 加速、层次矩阵和 Krylov 求解器结合。

第四部分

网格技巧

第十四章　网格是几何与代数之间的接口

网格决定几何表示误差、局部离散误差、稳定性限制、矩阵稀疏结构和并行通信量。工业计算中，网格处理往往比方程推导更消耗工程时间。

贴体网格使网格边界与物体边界一致。其边界条件施加自然，适合解析壁面边界层，但复杂几何和大运动会导致网格生成与质量控制困难。

第十五章　浸没边界法

浸没边界法把复杂物体放入简单背景网格，不要求网格贴合物体。在动量方程中加入边界作用：

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}+\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right)=-\nabla p+\mu\nabla^2\boldsymbol{u}+\boldsymbol{f}_{\mathrm{IB}}.$$

连续强迫法通过光滑核在拉格朗日边界与欧拉网格之间传递力；离散强迫法直接修改边界附近离散方程。

其优点是网格规则、复杂运动处理方便；缺点是壁面附近精度、严格守恒和薄结构处理较困难。

第十六章　四叉树、八叉树与自适应加密

二维四叉树将一个单元递归分成四个子单元，三维八叉树分成八个子单元。其核心是只在激波、剪切层、涡、界面或高误差区域投入高分辨率。

常见工程约束包括：

- 相邻单元保持 2:1 层级平衡；
- 处理粗细非匹配界面；
- 加密和粗化时守恒地转移变量；
- 自适应后重新做并行负载均衡。

第十七章　动网格与几何守恒律

在任意拉格朗日–欧拉描述中，网格具有速度 $\boldsymbol{w}$。守恒方程写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} U\,\mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega(t)} [\boldsymbol{F}(U) - U\boldsymbol{w}]\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = 0.$$

动网格必须满足几何守恒律：若物理解为常数，仅仅移动网格不应制造虚假变化。

网格运动可由弹簧类比、Laplace 平滑、线弹性、径向基函数或局部重构实现。运动过大时，需要重新划分网格。

第十八章　重叠网格

重叠网格将多个独立网格块叠加，例如背景网格、贴体部件网格和随动局部网格。网格之间通过供体单元向接收单元插值。

其优势是部件网格可独立生成，适合多个刚体的大范围相对运动。困难在于孔切、供体搜索、守恒插值和动态连通更新。

第十九章　工程选择原则

若几何固定且壁面精度要求高，优先使用贴体网格。

若几何复杂、运动明显，而壁面剪切应力不是首要目标，可使用浸没边界法。

若局部尺度变化极大，可使用四叉树或八叉树自适应网格。

若边界运动幅度较小，可使用动网格。

若多个刚体发生大幅相对运动，可使用重叠网格。

实际工业软件常组合使用：

$$\text{贴体边界层} + \text{自适应远场},$$

$$\text{八叉树背景网格} + \text{浸没边界},$$

$$\text{重叠网格} + \text{局部动网格}.$$

第二十章　完整计算工作流

一次可靠计算通常按以下链条进行：

1. 用 Kn、Re、Ma 等尺度比选择模型；
2. 确定守恒变量、材料模型和边界条件；
3. 选择与几何和局部尺度匹配的网格策略；
4. 选择满足守恒、稳定性和波动精度要求的离散格式；
5. 根据显式或隐式推进形成代数系统；
6. 根据矩阵对称性、稀疏性和谱性质选择求解器与预条件器；
7. 分别监控模型误差、网格误差、离散误差、线性残差和非线性残差。

残差下降只说明离散代数系统被求解，并不自动说明物理模型正确、网格充分或离散误差可接受。

第二十一章　结语

本书的统一主线是

$$\boxed{\text{刘维尔} \to \text{Vlasov / Boltzmann} \to \text{连续介质方程}}$$

$$\boxed{\text{渐近极限与线性化} \to \text{数值离散} \to \text{稳定性、耗散、色散}}$$

$$\boxed{\text{稀疏或稠密矩阵} \to \text{Krylov、LU、AMG、MoM} \to \text{工程网格}}$$

计算力学的本质，是先决定保留哪些物理信息，再决定如何离散这些信息，最后利用算子和矩阵结构把离散模型高效、稳定地计算出来。